

Prompt:

8/17/2026, 9:03:30 PM

aku suka semua hal yang baru saja kau sampaikan kepadaku. aku ingin semuanya dapat terwujud, terutama karena banyak hal yang sudah aku pelajari sebelumnya. sekarang aku ingin melanjutkan desain matematisnya. aku tidak ingin berhenti hanya di kripto saja. aku ingin juga model kita dapat bekerja di pasar saham internasional dengan melihat market factor emas dan usd dominance

Response:

8/17/2026, 9:03:31 PM

Remembering

Extended quantitative trading framework across assets, factors, Markowitz, QUBO, gold, and USD dominance

Worked for 5s

Ya. Dan menurutku **kita sebaiknya mengubah desain ini dari "crypto trading model" menjadi sebuah kerangka general untuk systematic trading lintas aset**. Dengan begitu, kripto hanyalah salah satu *market universe*, sementara saham internasional, ETF, komoditas, FX, dan aset lain dapat masuk ke kerangka yang sama.

Ini juga sangat cocok dengan fondasi yang sudah kamu kuasai: **Markowitz → covariance → QUBO/Ising → VQE/QAOA**, tetapi sekarang kita menambahkan **time dependence, market factors, execution, dan dynamic re-optimization**.

1. Kita mulai dari prinsip paling dasar

Aku ingin memisahkan tiga hal:

Asset ⊞ Market Factor ⊞ Trading Decision

Contohnya:

Crypto

Target:

$$A_i = \text{SOL}$$



Market factors:

$$F = \{\text{BTC, ETH, USD}\}$$

Saham AS

Target:

$$A_i = \text{NVDA}$$

Market factors:

$$F = \{\text{SPX, NASDAQ, GOLD, USD}\}$$

Saham Jepang

Target:

$$A_i = \text{Toyota}$$

Market factors:

$$F = \{\text{Nikkei, USDJPY, GOLD, USD}\}$$

Saham emerging market

Target:

$$A_i = \text{BBCA}$$

Market factors:

$$F = \{\text{IHSG, USDIDR, GOLD, USD}\}$$

Jadi kita tidak ingin membuat:

"algoritma crypto"

dan

"algoritma saham".

Kita ingin membuat:

Asset-Agnostic Quantitative Trading Framework

2. Market factor menjadi variabel fundamental dalam model

Misalkan terdapat N aset.

Return aset i :

$$r_{i,t} = \frac{P_{i,t} - P_{i,t-1}}{P_{i,t-1}}$$

Kita memiliki K market factors:

$$\mathbf{f}_t = \begin{bmatrix} f_{1,t} \\ f_{2,t} \\ \vdots \\ f_{K,t} \end{bmatrix}$$

Kemudian kita gunakan **factor model**:

$$r_{i,t} = \alpha_i + \boldsymbol{\beta}_i^T \mathbf{f}_t + \epsilon_{i,t}$$

atau:

$$r_{i,t} = \alpha_i + \sum_{k=1}^K \beta_{ik} f_{k,t} + \epsilon_{i,t}.$$

Ini adalah salah satu perubahan paling penting dari desain sebelumnya.

Kita tidak lagi hanya bertanya:

"Bagaimana harga aset ini bergerak?"

tetapi:

"Berapa banyak pergerakan aset ini yang dapat dijelaskan oleh market factors?"

3. Untuk desain awal, kita gunakan tiga kelompok factor

Aku menyarankan kita membedakan:

A. Equity / Market factor

Misalnya:

$$F_{\text{equity}} = \{\text{SPX, NDX, STOXX, NIKKEI, IHSG, ...}\}$$

B. Macro factor

Misalnya:

$$F_{\text{macro}} = \{\text{Gold, USD, Oil, ...}\}$$

C. Cross-asset factor

Misalnya:

$$F_{\text{cross}} = \{\text{BTC, ETH, VIX, rates, ...}\}$$

Sehingga:

$$\mathbf{F}_t = [\mathbf{F}_{\text{equity}}, \mathbf{F}_{\text{macro}}, \mathbf{F}_{\text{cross}}]$$

4. Gold dan USD bukan sekadar "dua aset tambahan"

Ini penting.

Kalau kita memasukkan emas dan USD ke model, kita tidak sekadar berkata:

$$r_{\text{Gold}}$$

dan:

$$r_{\text{USD}}$$

melainkan kita ingin menangkap **regime informasi**.

Misalnya secara konseptual:

$$\Delta Gold_t > 0$$

dan:

$$\Delta USD_t < 0$$

dapat merepresentasikan kondisi tertentu pada global macro environment.

Sebaliknya:

$$\Delta Gold_t < 0, \quad \Delta USD_t > 0$$

merepresentasikan kondisi yang berbeda.

Jadi kita bisa membuat:

$$\text{Market Regime}_t = g(r_{\text{Equity}}, r_{\text{Gold}}, r_{\text{USD}}, \sigma, VIX, \dots)$$

Ini jauh lebih powerful daripada sekadar memasukkan harga emas sebagai feature.

5. Saya ingin kita mendefinisikan "market state"

Pada setiap waktu t , sistem memiliki:

$$S_t$$

yang merupakan seluruh informasi yang tersedia saat itu.

Misalnya:

$$S_t = \begin{bmatrix} \mathbf{r}_t \\ \mathbf{f}_t \\ \sigma_t \\ \boldsymbol{\beta}_t \\ \mathbf{OB}_t \\ \mathbf{V}_t \\ \mathbf{C}_t \\ \mathbf{P}_t \end{bmatrix}$$

dengan:

- $\mathbf{r}_t$: return aset,
- $\mathbf{f}_t$: market factors,
- σ_t : volatility,

- β_t : factor exposure,
- $\mathbf{OB}_t$: order book,
- V_t : volume,
- C_t : correlation/dependence,
- $\mathbf{P}_t$: current positions.

Jadi:

$$s_t = \text{state pasar saat ini}$$

6. Dari state tersebut kita estimasi expected return

Kita ingin:

$$\mu_{t+\Delta} = E[\mathbf{r}_{t+\Delta} \mid s_t]$$

Ini adalah salah satu input utama optimizer.

Misalnya:

$$\mu = \begin{bmatrix} 0.002 \\ 0.001 \\ -0.0005 \\ 0.003 \end{bmatrix}$$

berarti model memperkirakan return jangka pendek empat aset tersebut.

Tetapi kita **tidak boleh hanya menggunakan** μ .

Kita juga memerlukan:

$$\Sigma_t = \text{Cov}(\mathbf{r}_{t+\Delta} \mid s_t)$$

Ini langsung menghubungkan sistem baru dengan Markowitz yang sudah kamu kerjakan.

7. Tetapi covariance kita harus dynamic

Dalam skripsimu, covariance secara umum adalah:

$$\Sigma$$

Sekarang kita naikkan menjadi:

$$\Sigma_t$$

karena hubungan antar-aset berubah terhadap waktu.

Misalnya:

$$\text{Corr}(r_{\text{NVDA}}, r_{\text{SPX}})$$

tidak harus sama sepanjang waktu.

Begitu juga:

$$\text{Corr}(r_{\text{BTC}}, r_{\text{NASDAQ}})$$

bisa berubah ketika market memasuki regime berbeda.

Jadi model kita harus mengestimasi:

$$\Sigma_t$$

secara rolling atau conditional.

8. Factor model memberikan struktur covariance

Dari:

$$r_t = \alpha + Bf_t + \epsilon_t$$

kita memperoleh:

$$\Sigma_t = B_t \Sigma_{F,t} B_t^T + D_t$$

dengan:

- B_t : factor loading,
- $\Sigma_{F,t}$: covariance factor,
- D_t : idiosyncratic covariance.

Ini sangat bagus untuk sistem kita.

Karena kita dapat mengatakan:

$$\text{Risk} = \text{Systematic Risk} + \text{Idiosyncratic Risk}$$

atau:

$$\Sigma_t = \underbrace{B_t \Sigma_{F,t} B_t^T}_{\text{factor risk}} + \underbrace{D_t}_{\text{asset-specific risk}}$$

9. Sekarang kita punya "expected return surface"

Misalnya kita ingin trading NVDA.

Model tidak hanya mengatakan:

$$E[r_{\text{NVDA}}] = 0.2\%$$

tetapi:

$$E[r_{\text{NVDA},t+1} \mid r_{\text{SPX}}, r_{\text{NDX}}, r_{\text{Gold}}, r_{\text{USD}}, \sigma, OB]$$

Jadi secara konseptual:

$$\mu_i = f(\text{asset, equity factors, macro factors, cross-asset factors, microstructure})$$

10. Sekarang kita masuk ke optimization problem

Kita mempunyai:

$$\mu_t$$

dan:

$$\Sigma_t.$$

Kita ingin menentukan portfolio/action:

$$\mathbf{x}_t.$$

Versi continuous Markowitz:

$$\max_{\mathbf{x}} [\boldsymbol{\mu}^T \mathbf{x} - \lambda \mathbf{x}^T \Sigma \mathbf{x}]$$

dengan:

$$\sum_i x_i = 1.$$

Tetapi trading kita memiliki keputusan diskrit.

Misalnya:

$$x_i \in \{-1, 0, +1\}$$

yang berarti:

- -1: short,
- 0: tidak memiliki posisi,
- +1: long.

Sekarang masalahnya menjadi jauh lebih menarik.

11. Kita dapat mengubahnya menjadi binary variables

Gunakan:

$$x_i^+, x_i^- \in \{0, 1\}$$

dan:

$$x_i = x_i^+ - x_i^-.$$

Dengan constraint:

$$x_i^+ + x_i^- \leq 1.$$

Kemudian objective:

$$\max [\sum_i \mu_i x_i - \lambda \sum_{i,j} \Sigma_{ij} x_i x_j].$$

Sekarang kita sudah sangat dekat dengan:

12. Dan di sinilah MaxCut menjadi relevan

Misalnya kita ingin memilih kumpulan aset yang memiliki:

- expected return tinggi,
- correlation rendah,
- factor exposure tertentu.

Kita bisa membuat graph:

$$G = (V, E)$$

dengan:

$$w_{ij} = f(\Sigma_{ij}, \text{dependence}_{ij})$$

Kemudian memilih subset aset yang memenuhi objective tertentu.

Problem tersebut dapat memiliki struktur:

$$\text{MaxCut / QUBO}$$

Jadi MaxCut bukan sekadar "contoh quantum algorithm".

Ia menjadi cara untuk memecahkan **asset-selection / clustering / diversification problem**.

13. TSP juga bisa masuk, tetapi di tempat yang berbeda

TSP menurutku **bukan optimizer utama untuk portfolio allocation**.

Tetapi ada problem trading yang lebih natural.

Misalnya kita mempunyai beberapa execution venue:

$$V = \{\text{NYSE, NASDAQ, CBOE, ...}\}$$

dan ingin mengoptimalkan sequence/order routing.

Atau jika sistem harus melakukan serangkaian transaksi:

$$A_1 \rightarrow A_2 \rightarrow A_3 \rightarrow \dots$$

dengan biaya transaksi, latency, spread, dan market impact.

Maka kita bisa mendapatkan bentuk routing/scheduling problem yang lebih dekat ke:

TSP-like optimization

Jadi kita tidak memaksakan TSP ke semua masalah.

14. Saya ingin membangun empat optimizer berbeda

Ini menurutku akan menjadi arsitektur matematis yang sangat kuat:

Problem	Mathematical form	Solver potensial
Asset selection	QUBO	QAOA / SA
Portfolio allocation	QUBO / NLP	VQE / classical
Order placement	discrete optimization	QAOA / MILP
Execution routing	TSP / routing	QAOA / classical
Dynamic exit	sequential optimization	MPC / DP

Sehingga kita tidak memiliki:

"satu algoritma quantum untuk trading."

Tetapi:

Optimization Stack

15. Sekarang kita masukkan \$1 risk constraint

Ini harus berada **di atas optimizer**, bukan setelah optimizer.

Kita definisikan:

$$R_{\max} = \$1.$$

Untuk posisi i :

$$R_i = N_i |P_i^{entry} - P_i^{SL}|.$$

Kemudian:

$$\sum_i R_i \leq R_{\max}$$

Jika kita hanya mengizinkan satu trade:

$$R_i \leq 1.$$

Dengan beberapa posisi:

$$\sum_i R_i \leq 1.$$

Ini membuat optimizer tidak bisa mengambil keputusan yang secara matematis menguntungkan tetapi secara risk management tidak valid.

16. Dan ini membawa kita ke konsep yang lebih penting: risk budget

Aku bahkan lebih suka jika kita tidak selalu menganggap \$1 sebagai angka absolut.

Kita definisikan:

$$B_t = \text{available risk budget.}$$

Misalnya:

$$B_t = \$1.$$

Jika ada tiga posisi:

$$R_1 = 0.30, \quad R_2 = 0.40, \quad R_3 = 0.20$$

maka:

$$\sum R_i = 0.90.$$

Masih tersedia:

$$B_{\text{remaining}} = 0.10.$$

Sehingga optimizer harus memperlakukan risk sebagai resource.

Ini secara matematis sangat mirip **resource-constrained optimization**.

17. Sekarang kita masuk ke order

Misalnya optimizer menghasilkan:

$$x^* = \{\text{NVDA long}\}$$

Itu belum cukup.

Kita perlu:

$$a_t = (P_e, P_{SL}, P_{TP}, N, T_{\text{expiry}})$$

Jadi action lengkap adalah:

$$a_t = (\text{side}, \text{entry}, \text{SL}, \text{TP}, \text{size}, \text{expiry})$$

Dan:

$$a_t^* = \arg \max_a E[U(a) \mid s_t]$$

dengan constraint:

$$R(a) \leq 1.$$

Nah, ini menurutku adalah inti matematis dari trading engine kita.

18. Pending order

Misalnya:

$$a_t^* = (\text{LONG}, 100, 98, 106, N)$$

Order belum filled.

Kita kemudian mengestimasi:

$$P(F \mid a_t, s_t)$$

yaitu probabilitas order terisi.

Expected utility:

$$EU_{\text{keep}} = P(F)EU_{\text{trade}} + (1 - P(F))EU_{\text{nothing}}.$$

Sedangkan jika dibatalkan:

$$EU_{\text{cancel}} = EU_{\text{new opportunity}}.$$

Keputusan:

$\text{Keep if } EU_{\text{keep}} > EU_{\text{cancel}}$

Ini sudah memberikan formulasi matematis untuk ide nomor 3 yang kamu berikan sebelumnya.

19. Setelah filled, kita masuk ke optimal stopping

Misalkan:

$$P_t > P_e.$$

Posisi sedang profit.

Kita memiliki tiga pilihan:

$$A = \{\text{hold, close, modify}\}.$$

Kemudian:

$$a_t^* = \arg \max_{a \in A} E[U(a) \mid s_t].$$

Jika modify:

$$a = (SL_{\text{new}}, TP_{\text{new}})$$

maka:

$$(SL^*, TP^*) = \arg \max_{SL, TP} E[U(SL, TP) | s_t].$$

20. Dengan demikian trailing TP milikmu menjadi masalah optimasi

Bukan:

"Kalau profit 5%, TP naik."

Tetapi:

$$TP_t^* = \arg \max_{TP} E[U(TP) | s_t]$$

Dan:

$$SL_t^* = \arg \max_{SL} E[U(SL) | s_t]$$

Ini menurutku jauh lebih elegan.

21. Sekarang kita tambahkan regime

Aku ingin model kita memiliki:

$$z_t$$

sebagai **latent market regime**.

Misalnya:

$$z_t \in \{\text{risk-on, neutral, risk-off}\}.$$

Tetapi regime tidak kita tentukan secara manual.

Kita estimasi:

$$P(z_t = k | s_t).$$

Contohnya:

$$P(\text{risk-on}) = 0.72$$

$$P(\text{neutral}) = 0.20$$

$$P(\text{risk-off}) = 0.08.$$

Kemudian:

$$\mu_t = \sum_k P(z_t = k | s_t) \mu_t^{(k)}$$

dan:

$$\Sigma_t = \sum_k P(z_t = k | s_t) \Sigma_t^{(k)}$$

plus komponen variance antar-regime jika kita ingin formulasi lengkap.

22. Gold dan USD kemudian menjadi bagian dari regime detector

Sekarang kita mendapatkan peran yang lebih tepat untuk:

$$G_t = \text{Gold}$$

dan:

$$D_t = \text{USD dominance / USD factor.}$$

Kita dapat membangun state:

$$m_t = [r_{\text{Gold}}, r_{\text{USD}}, \sigma_{\text{Gold}}, \sigma_{\text{USD}}, r_{\text{Equity}}, \dots].$$

Kemudian:

$$P(z_t | m_t).$$

Jadi model tidak berkata:

"Gold naik → short saham."

Melainkan:

"Perubahan gold + USD + equity + volatility memberikan probabilitas bahwa kita sedang berada pada regime tertentu."

Itu jauh lebih defensible secara kuantitatif.

23. Bahkan USD harus kita perlakukan dengan hati-hati

Untuk model global, "USD dominance" harus kita definisikan secara eksplisit.

Kita dapat menggunakan sebuah **USD factor** D_t , bukan menganggap satu ticker tertentu sebagai hukum universal.

Secara abstrak:

$$D_t = f(\text{USD index}, FX, \text{USD liquidity})$$

Kemudian:

$$\beta_{i,\text{USD}}$$

menunjukkan sensitivitas aset terhadap faktor USD.

Misalnya:

$$\beta_{\text{NVDA},\text{USD}} < 0$$

berarti, dalam model kita, NVDA cenderung memiliki hubungan negatif dengan penguatan USD.

Tetapi nilai tersebut **harus diestimasi dari data**, bukan diasumsikan.

24. Ini menghasilkan factor exposure vector

Untuk setiap aset:

$$\beta_i = [\beta_{i,\text{equity}}, \beta_{i,\text{gold}}, \beta_{i,\text{USD}}, \beta_{i,\text{rates}}, \beta_{i,\text{oil}}, \dots]$$

Contohnya secara ilustratif:

$$\beta_A = \begin{bmatrix} 1.2 \\ 0.15 \\ -0.6 \end{bmatrix}$$

artinya aset tersebut sensitif terhadap:

- equity factor,
- gold,
- USD.

Kemudian portfolio exposure:

$$\beta_p = B^T \mathbf{w}$$

Ini memungkinkan kita membuat constraint seperti:

$$|\beta_{\text{USD}}| \leq \beta_{\max}$$

atau:

$$|\beta_{\text{Gold}}| \leq \beta_{\max}.$$

25. Dan sekarang QUBO kita menjadi jauh lebih kaya

Objective:

$$\max_{\mathbf{x}} [\boldsymbol{\mu}^T \mathbf{x} - \lambda \mathbf{x}^T \Sigma \mathbf{x}]$$

ditambah factor exposure penalty:

$$-\eta \|B^T \mathbf{x} - \beta^*\|^2.$$

Ditambah transaction cost:

$$-\kappa C(\mathbf{x}).$$

Ditambah risk constraint penalty:

$$-P_R (R(\mathbf{x}) - R_{\max})^2.$$

Secara keseluruhan:

$$\max_{\mathbf{x}} [\mu^T \mathbf{x} - \lambda \mathbf{x}^T \Sigma \mathbf{x} - \eta \|B^T \mathbf{x} - \beta^*\|^2 - \kappa C(\mathbf{x}) - P_R(R(\mathbf{x}) - R_{\max})^2]$$

dengan:

$$x_i \in \{0, 1\}$$

atau encoding long/short yang sesuai.

Setelah ekspansi kuadratik:

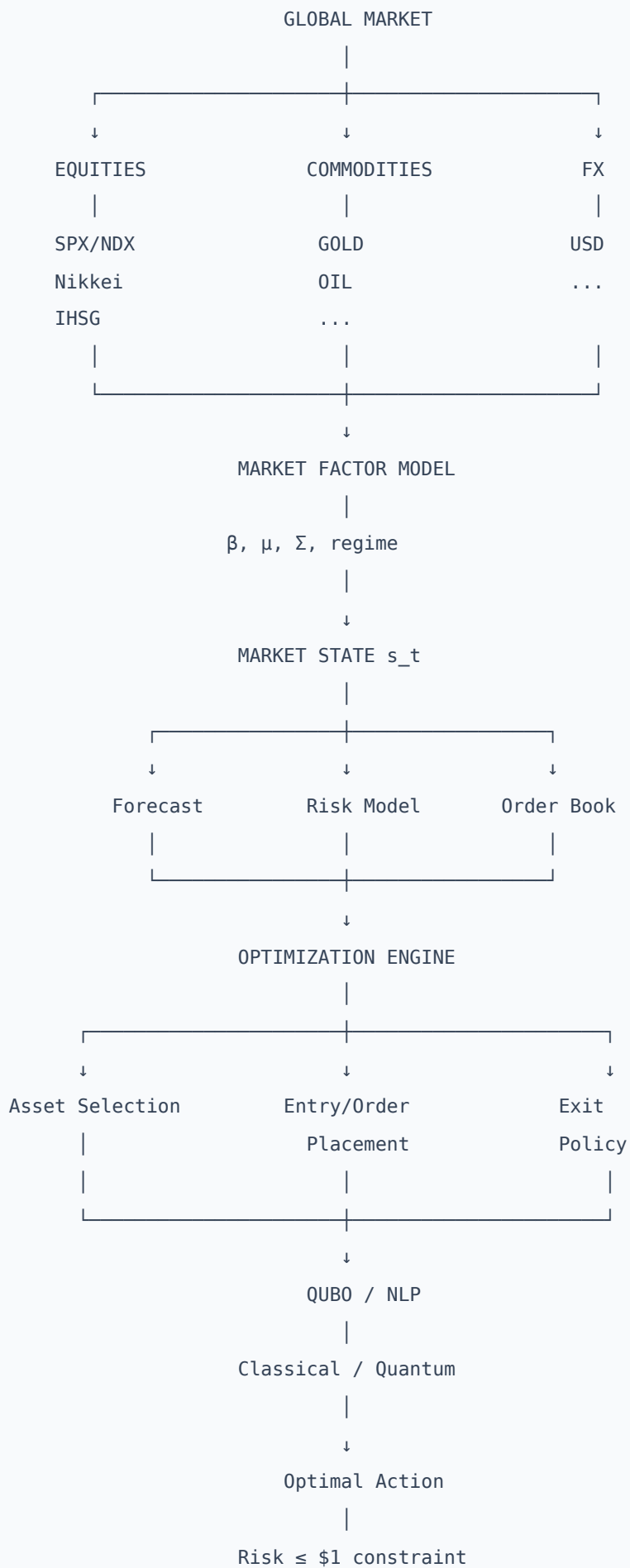
$$\min_{\mathbf{x}} \mathbf{x}^T Q \mathbf{x} + \mathbf{q}^T \mathbf{x}$$

yang merupakan QUBO.

Ini sudah sangat dekat dengan sesuatu yang benar-benar bisa kita mapping ke Ising Hamiltonian.

26. Dan akhirnya kita dapat arsitektur matematis lengkap

Aku akan mendefinisikannya seperti ini:





27. Ada satu prinsip yang ingin aku tetapkan sejak awal

Jangan mulai dari QAOA.

Kita mulai dari:

market mathematics

kemudian:

optimization mathematics

baru:

QUBO

baru:

Ising

baru:

QAOA/VQE

Dengan demikian, kalau nanti QAOA ternyata tidak mengalahkan classical solver, kita masih memiliki penelitian yang valid.

Kita bisa melakukan perbandingan yang fair:

MILP ↔ Simulated Annealing ↔ QAOA

pada **problem, encoding, dan objective yang sama**, lalu mengevaluasi:

objective value
optimality gap
convergence
runtime
number of evaluations
quantum resources
trading PnL
Sharpe
max drawdown.

Ini sejalan dengan pendekatan perbandingan terkontrol yang sebelumnya kita gunakan untuk pekerjaan VQE/QAOA-mu.

28. Tahap desain berikutnya

Menurutku sekarang **jangan langsung membangun seluruh sistem sekaligus**. Kita turunkan secara matematis dalam urutan berikut:

Tahap A - Market State

Kita definisikan secara rigor:

$$S_t$$

beserta data:

OHLCV + order book + BTC/ETH + equity indices + Gold + USD + FX

Tahap B - Dynamic Factor Model

Kita turunkan:

$$r_{i,t} = \alpha_i + \beta_i^T f_t + \epsilon_{i,t}$$



hingga:

$$\Sigma_t = B_t \Sigma_{F,t} B_t^T + D_t.$$

Tahap C - Short-Horizon Forecast

Kita definisikan:

$$\mu_{i,t+\Delta} = E[r_{i,t+\Delta}|s_t]$$

dan:

$$\sigma_{i,t+\Delta}^2 = Var[r_{i,t+\Delta}|s_t].$$

Tahap D - Trading Optimization

Kita turunkan:

$$a_t^* = \arg \max_a E[U(a)|s_t]$$

dengan:

$$R(a) \leq \$1.$$

Tahap E - QUBO

Kita ubah decision variables menjadi binary:

$$x_i \in \{0, 1\}$$

dan turunkan seluruh objective menjadi:

$$x^T Q x + c^T x$$

Tahap F - Ising

Kemudian:

$$x_i = \frac{1 - z_i}{2}$$

sehingga:

$$H_C = \sum_i h_i Z_i + \sum_{i < j} J_{ij} Z_i Z_j$$

dan baru kita bahas:

$$\boxed{\text{QAOA}}$$

Tahap G - Dynamic Re-optimization

Setelah posisi terbuka:

$$S_t \rightarrow a_t \rightarrow S_{t+\Delta}$$

kita ulangi optimasi:

$$a_{t+\Delta}^* = \arg \max_a E[U(a)|S_{t+\Delta}].$$

Di sinilah sistem berubah dari **static portfolio optimizer** menjadi **dynamic quantitative trading system**.

Dan aku kira **inilah desain yang seharusnya kita kejar**: bukan "bot crypto yang memakai QAOA", melainkan **kerangka mathematical systematic trading yang asset-agnostic**, di mana crypto, saham AS, Jepang, Eropa, Indonesia, emas, FX, dan sebagainya hanyalah instansiasi dari universe yang berbeda.

Yang paling penting, desain ini memungkinkan seluruh pengetahuan yang sudah kamu bangun sebelumnya tetap hidup: **Markowitz memberikan objective risk-return, factor model memberikan market context, covariance memberikan risk coupling, QUBO memberikan discrete optimization, Ising memberikan Hamiltonian, dan QAOA/VQE menjadi solver- sementara MPC/sequential optimization mengubah semuanya menjadi sistem trading yang terus mengambil keputusan ulang.**